



ESCOLA SENAI "A. JACOB LAFER"
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO ARQON

SANTO ANDRÉ

2026

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO ARQON

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo

SANTO ANDRÉ
2026

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Profs. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

RESUMO

A Sprint 1, fase inicial de planejamento do projeto, concentra-se na definição precisa de requisitos funcionais e não funcionais, além da elaboração de cronograma detalhado com marcos temporais ágeis. São desenvolvidos elementos visuais como logo atrativo e paleta de cores vibrantes para estabelecer identidade visual, com criação de protótipo interativo em ferramenta de design para validar fluxos de usuário e usabilidade. Essa etapa adota práticas ágeis para alinhar a equipe, priorizar entregas incrementais e preparar o terreno para desenvolvimento subsequente, enfatizando acessibilidade e responsividade.

Palavras-chave: Planejamento ágil, Sistema aluguel roupas, Protótipo Figma, Arqon.

ABSTRACT

Sprint 1, the initial planning phase of the project, focuses on defining precise functional and non-functional requirements, along with developing a detailed agile timeline with key milestones. Visual elements such as an attractive logo and vibrant color palette are created to establish brand identity, complemented by an interactive prototype in a design tool to validate user flows and usability. This stage employs agile practices to align the team, prioritize incremental deliveries, and lay the groundwork for subsequent development, emphasizing accessibility and responsiveness.

Keywords: Agile planning, Interactive prototype, Functional requirements.

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO.....	8
1 METODOLOGIA AGIL	9
2 SOBRE NÓS.....	10
2.1 Missão	10
2.1.1 Público-alvo	10
3 FIGMA.....	12
3.1 Paleta de Cores	12
3.1.1 Tipografia	13
4 SPRINT 1.....	14
4.1 Escopo	14
4.1.1 Planejamento	15
5 CRONOGRAMA	18
6 PROTÓTIPO FIGMA.....	19
6.1 Protótipo Computador	19
6.1.1 Protótipo Celular	26
7 SPRINT 2.....	34
8 SPRINT 3.....	38
8.1 Definição de PHP	38
8.1.1 Definição de Composer	39
CONCLUSÃO.....	40
REFERÊNCIAS.....	41

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas web ágeis representa uma abordagem estratégica para atender demandas modernas de usabilidade e escalabilidade em projetos de software. Este trabalho descreve a Sprint 1 de um projeto dividido em três sprints, focada no planejamento inicial para criação de um sistema web com tecnologias PHP, Bootstrap e JavaScript, garantindo controle total ao usuário por meio de interfaces intuitivas e responsivas.

A fase de planejamento, denominada Sprint 1, abrange a definição de requisitos funcionais e não funcionais, elaboração de cronograma com marcos ágeis, desenvolvimento de identidade visual incluindo logo e paleta de cores, além da prototipação interativa para validação de fluxos. Essa estrutura segue princípios Scrum, promovendo alinhamento da equipe e priorização de entregas incrementais, com ênfase em acessibilidade para otimizar a experiência do usuário final.

1 METODOLOGIA AGIL

A Metodologia Ágil constitui uma abordagem iterativa e colaborativa para o desenvolvimento de software, promovendo eficiência, rapidez e organização na execução de projetos complexos. Conforme Sanches (2012, p. 2), "metodologias tradicionais na gestão de projetos podem não ser a forma mais adequada, dependendo das características do produto e do projeto, a criação das metodologias ágeis se originou pela necessidade de haver formas mais eficientes de gestão de projetos específicos".

Essa prática assegura flexibilidade operacional e harmonia nas equipes, gerando benefícios como maior adaptabilidade a mudanças, entregas incrementais ágeis, comunicação aprimorada, elevação da qualidade final e satisfação ampliada dos stakeholders.

No presente projeto, adotamos o método ágil com suporte de um Scrum Master, responsável pela alocação estratégica de tarefas, visando otimizar prazos, maximizar a qualidade e alinhar esforços para resultados superiores.

2 SOBRE NÓS

A Arqon é uma empresa de tecnologia inovadora dedicada ao aluguel de roupas premium, movida pela paixão por moda sustentável e soluções digitais. Nosso objetivo é oferecer plataformas personalizadas que atendam às demandas de estilo consciente, entregando agilidade, eficiência e inovação em cada etapa do processo de locação. Especializamos-nos no desenvolvimento de sistemas web que conectam luxo acessível à sustentabilidade.

2.1 Missão

Atuamos no setor de tecnologia da moda, com foco no desenvolvimento de plataformas para aluguel de roupas de luxo de marcas renomadas, peças sustentáveis e tecidos tecnológicos com funcionalidades avançadas. Nossos serviços abrangem desde a análise das necessidades do usuário, passando pelo planejamento ágil e programação, até a entrega e manutenção de soluções que promovem economia circular. Atendemos consumidores que buscam otimizar guarda-roupas versáteis, automatizar reservas e inovar no consumo responsável.

2.1.1 Público-alvo

Nosso público principal compreende jovens adultos de 17 a 45 anos que valorizam roupas de luxo/marca, moda sustentável e tecidos tecnológicos, demandando soluções inovadoras, escaláveis e digitalmente intuitivas. Destacam-se perfis em transição para consumo consciente, entusiastas de estilo dinâmico que desejam modernizar o acesso à moda premium, além de usuários que buscam plataformas para locação ágil e experiências personalizadas.

Figura 1- Logo da Arqon



Fonte: *Autoria Própria*

3 FIGMA

Por meio da ferramenta Figma, dedicada ao projeto de interfaces (UI), criamos nossa escala cromática, marca gráfica e conjunto tipográfico, com foco em formar uma identidade visual coesa e adequada aos padrões do ambiente corporativo.

Figura 2 – imagem do Figma



Fonte: Autoria própria

3.1 Paleta de Cores

A Arqon, especializada em locação de vestuário premium sustentável, desenvolveu paleta cromática intencional para expressar ecologia e sofisticação tecnológica. O preto (#000000) sustenta fundos e textos essenciais, conferindo luxo sóbrio e distinção elegante. O vermelho vinho (#4f132d) ativa ícones e navegação dinâmica, representando paixão fashion e ergonomia fluida em plataformas de aluguel virtual.

3.1.1 Tipografia

A fonte Be Vietnam integra a identidade da Arqon por sua legibilidade exata, design atual e versatilidade em ambientes digitais. Contornos harmônicos e limpos otimizam a percepção em headlines de coleções ou especificações de itens sustentáveis. A gradação tipográfica segue H1 (40 px), H2 (32 px), H3 (28 px), H4 (24 px), H5 (18 px), corpo de texto (16 px) e elementos secundários (14 px).

3.1.1.1 Significado

A identidade gráfica da Arqon harmoniza preservação ambiental com avanço digital, ecoando a visão de luxo democrático e reutilizável. O logotipo geométrico com relevo 3D evoca durabilidade têxtil e inovação computacional. O vermelho vinho transmite intensidade estilística, apoiado por amarelo (#fddf4d) em confirmações positivas, cinzas (#e0e0e0, #2f2f2f) para camadas sutis e Be Vietnam para hierarquia precisa, firmando a Arqon como referência em locações conscientes e eficientes.

4 SPRINT 1

Na Sprint atual, a Arqon foi contratada para desenvolver, do zero, um sistema inovador de locação de roupas premium sustentáveis. O foco principal reside no planejamento estratégico, levantamento de requisitos essenciais, elaboração de cronograma visual com tarefas e responsáveis, definição da identidade visual corporativa – incluindo logotipo e paleta de cores – e criação de protótipo de alta fidelidade no Figma.

4.1 Escopo

Diante das demandas definidas para a Sprint 1, a equipe Arqon assume o desenvolvimento de cinco telas essenciais para o sistema de locação de roupas premium sustentáveis:

- Página de Login do Usuário: Campos para e-mail e senha, com botão "Entrar" para autenticação segura.
- Painel de Cadastro Administrativo: Funcionalidades para registro de marcas parceiras, cadastro de itens de vestuário – permitindo que marcas insiram peças de suas coleções –, listagem de produtos destacando nomes de parceiras e categorias (ex.: luxo, sustentável, tech), além de botão de logout.
- Cadastro de Marca Parceira: Campos para nome da marca, e-mail de contato, telefone, botão de confirmação e link para visualizar lista de parceiras associadas.
- Cadastro de Peça: Quatro campos para nome da marca parceira, título da peça, descrição concisa (tamanho, material sustentável, funcionalidades) e valor da locação diária. Incluem botões "Confirmar Cadastro" e "Avançar para Listagem".
- Listagem de Peças: Interface para exibição organizada de todos os itens cadastrados, com filtros e detalhes chave para consulta rápida por usuários.

4.1.1 Planejamento

Para cumprir com precisão as especificações das Sprints 1, 2 e 3, o planejamento das cinco telas foi conduzido coletivamente por todos os desenvolvedores da equipe Arqon. Cada interface foi meticulosamente segmentada em fases, otimizando a sequência operacional. Para o planejamento foram elaborados os Sprint Backlogs 1, 2 e 3 e aplicou-se a análise 5W2H, garantindo visão compartilhada das entregas, prioridades e responsabilidades. Posteriormente ao planejamento, o time foi alocado a funções específicas, como prototipagem no Figma, documentação técnica e coordenação global do projeto, assegurando execução integrada e produtiva.

Figura 3 – Sprint Backlog 1, 2 e 3

SPRINT 1 — BACKLOG							
#	ID	Título	Descrição (História de Usuário)	Categoria / Tags	Responsável	Pontos	Prioridade
1	US-1.01	Planejamento estratégico do projeto	Como gerente de projeto, quero elaborar o plano estratégico da sprint para que os objetivos, escopo e entregas estejam claramente definidos para toda a equipe.	Gestão / Planejamento	Equipe	5	Alta
2	US-1.02	Levantamento de requisitos	Como analista, quero levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema para que o desenvolvimento seja orientado às necessidades reais do cliente.	Requisitos / Análise	Equipe	8	Alta
3	US-1.03	Elaboração do cronograma visual	Como gestor, quero criar um cronograma visual com tarefas e responsáveis para que o acompanhamento do progresso seja claro e acessível a todos os envolvidos.	Gestão / Cronograma	Equipe	5	Alta
4	US-1.04	Definição da identidade visual — logotipo	Como designer, quero criar o logotipo da empresa Arqon para que a marca tenha uma representação visual profissional e alinhada ao posicionamento premium sustentável.	Design / Branding	Dev Frontend	8	Alta
5	US-1.05	Definição da paleta de cores	Como designer, quero definir a paleta de cores oficial da marca para que todos os artefatos visuais do projeto mantenham consistência e identidade corporativa.	Design / Branding	Dev Frontend	3	Alta
6	US-1.06	Protótipo de alta fidelidade no Figma	Como cliente, quero visualizar o protótipo de alta fidelidade no Figma para que o design das telas seja validado antes do início do desenvolvimento.	Design / Protótipo	Dev Frontend	13	Alta
TOTAL DE PONTOS							
SPRINT 2 — BACKLOG							
#	ID	Título	Descrição (História de Usuário)	Categoria / Tags	Responsável	Pontos	Prioridade
1	US-2.01	Configuração do ambiente Bootstrap	Como desenvolvedor, quero configurar o Bootstrap no projeto para que o frontend tenha um framework CSS responsivo como base.	Frontend / Bootstrap	Dev Frontend	3	Alta
2	US-2.02	Implementação das páginas do protótipo	Como usuário, quero navegar pelas páginas definidas na prototipagem para que o fluxo da aplicação reflita o design aprovado.	Frontend / Bootstrap	Dev Frontend	8	Alta
3	US-2.03	Responsividade das páginas	Como usuário mobile, quero acessar o sistema em diferentes dispositivos para que a experiência seja adequada em qualquer tela.	Frontend / Bootstrap	Dev Frontend	5	Alta
4	US-2.04	Modelagem conceitual do banco de dados	Como desenvolvedor, quero criar o modelo entidade-relacionamento para que a estrutura de dados do sistema esteja bem definida antes da implementação.	Banco de Dados / Modelagem	Dev Backend	5	Alta
5	US-2.05	Modelagem lógica e criação das tabelas	Como desenvolvedor, quero definir o modelo lógico e criar as tabelas no banco para que a aplicação possa persistir dados corretamente.	Banco de Dados / SQL	Dev Backend	5	Alta
6	US-2.06	Integração visual com protótipo aprovado	Como cliente, quero revisar as páginas implementadas para que o resultado final corresponda ao protótipo validado anteriormente.	Frontend / Validação	Equipe	3	Média
TOTAL DE PONTOS							
SPRINT 3 — BACKLOG							
#	ID	Título	Descrição (História de Usuário)	Categoria / Tags	Responsável	Pontos	Prioridade
1	US-3.01	Desenvolvimento do backend da aplicação	Como desenvolvedor, quero implementar a camada de backend para que o sistema processe regras de negócio e responda às requisições do frontend.	Backend / API	Dev Backend	13	Alta
2	US-3.02	Integração backend com banco de dados	Como desenvolvedor, quero conectar o backend ao banco de dados para que o sistema realize operações de CRUD de forma integrada.	Backend / Banco de Dados	Dev Backend	8	Alta
3	US-3.03	Integração frontend com backend (website completo)	Como usuário, quero utilizar o sistema completo e funcional para que todas as funcionalidades estejam disponíveis de ponta a ponta.	Frontend / Backend	Equipe	8	Alta
4	US-3.04	Testes e correção de bugs do sistema	Como desenvolvedor, quero testar todas as funcionalidades para que o sistema seja entregue estável e sem falhas críticas.	Qualidade / Testes	Equipe	5	Alta
5	US-3.05	Elaboração do relatório técnico (padrão ABNT)	Como orientador, quero receber o relatório técnico no padrão ABNT para que a documentação do projeto esteja em conformidade com as normas exigidas.	Documentação / ABNT	Equipe	5	Alta
6	US-3.06	Preparação da apresentação do projeto	Como equipe, quero preparar a apresentação em PowerPoint, PDF ou Canva para que o projeto seja apresentado de forma clara e profissional à banca.	Apresentação / PowerPoint	Equipe	3	Média
7	US-3.07	Revisão final e entrega do projeto	Como coordenador, quero receber todos os artefatos do projeto para que a entrega final esteja completa e organizada.	Entrega / Encerramento	Equipe	2	Baixa
TOTAL DE PONTOS							

Fonte: *Autoria própria*

Figura 4 – 5W2H

5W2H — PLANO DE AÇÃO — ARQON							
Ferramenta de planejamento que responde às 7 perguntas essenciais de cada ação do projeto.							
Pergunta	Elemento	Descrição / Ação	Responsável	Quando	Como	Quanto (R\$)	Status
WHAT (O quê?)	Planejamento Estratégico	Elaborar o plano estratégico do projeto, definindo escopo, objetivos e entregas de cada sprint.	Equipe	Sprint 1	Reunião de kickoff e documentação no backlog.	—	Concluído
WHAT (O quê?)	Levantamento de Requisitos	Identificar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Arqon.	Equipe	Sprint 1	Entrevistas, análise de mercado e documentação de requisitos.	—	Concluído
WHAT (O quê?)	Design e Protótipo	Criar identidade visual (logotipo, paleta) e protótipo de alta fidelidade no Figma.	Dev Frontend	Sprint 1	Figma, Adobe Color.	—	Concluído
WHY (Por quê?)	Justificativa do Projeto	Desenvolver uma plataforma web para a empresa Arqon visando ampliar alcance digital e automatizar processos de atendimento.	Equipe	Sprint 1	Validação com Analise de oportunidade e demanda identificada no Invision.	—	Concluído
WHERE (Onde?)	Ambiente de Desenvolvimento	Desenvolvimento local e versionamento no GitHub. Deploy em servidor de hospedagem web.	Equipe	Sprints 1-3	GitHub, VS Code, XAMPP/MySQL, Bootstrap 5.	—	Em andamento
WHO (Quem?)	Responsabilidades da Equipe	Divisão de papéis: Dev Frontend (design/UI), Dev Backend (banco/API), Equipe (gestão/testes/doc).	Equipe	Sprints 1-3	Scrum com sprints de 2 semanas e daily meetings.	—	Em andamento
WHEN (Quando?)	Cronograma das Sprints	Sprint 1: identidade visual e planejamento. Sprint 2: frontend e BD. Sprint 3: backend, integração e entrega.	Equipe	3 Sprints	Cronograma visual com Gantt e backlog por sprint.	—	Em andamento
HOW (Como?)	Metodologia Ágil — Scrum	Utilizar framework Scrum com product backlog, sprint planning, sprint review e retrospectiva.	Equipe	Toda a duração	Cerimônias Scrum, Kanban board, backlog priorizado por pontos.	—	Em andamento
HOW MUCH (Quanto?)	Custo de Ferramentas	Ferramentas gratuitas: Figma (free), GitHub (free), Bootstrap (open-source), MySQL (free).	Equipe	Sprint 1	Levantamento de custos zero para ferramentas de desenvolvimento.	R\$ 0,00	Concluído
HOW MUCH (Quanto?)	Custo de Hospedagem	Estimativa de hospedagem para deploy do sistema após conclusão do projeto.	Equipe	Sprint 3	Análise de provedores (ex.: Hostinger, Vercel, Railway).	R\$ 50-200/ano	Planejado
LEGENDA: Concluído Em andamento Planejado							

Fonte: *Autoria própria*

4.1.1.1 Recursos

Para esta primeira sprint, o time utilizou exclusivamente o Figma como ferramenta central de prototipagem para um futuro site de locação de vestuário premium sustentável. Essa solução colaborativa permite modelagem interativa de interfaces, alinhando-se perfeitamente à paleta com vermelho vinho e fonte Be Vietnam.

O Figma otimiza fluxos de aprovação em tempo real e simulações avançadas das cinco interfaces principais, estabelecendo fundações sólidas para implementações futuras.

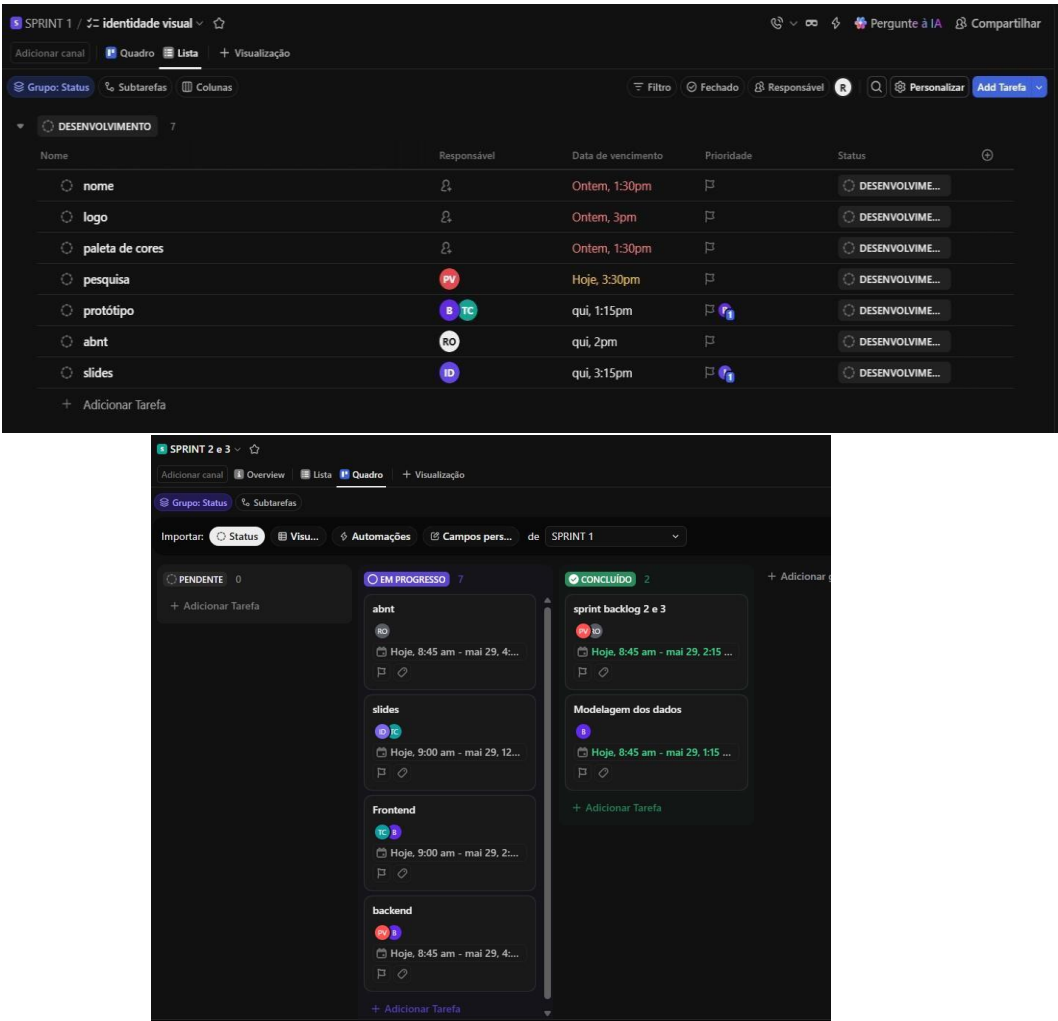
4.1.1.1.1 Requisitos

Para a concepção do site de locação de vestuário premium sustentável da Arqon, é imprescindível delimitar os seguintes elementos: público-alvo composto por jovens adultos, identidade visual, cinco telas principais abrangendo login com e-mail, senha e botão "Entrar", painel admin para registros de marcas e peças associado a listagem filtrada, formulário de parceira contendo nome, contato e telefone, cadastro de item com marca, título, descrição, preço diária e botões de confirmação, listagem estruturada de produtos, navegação ágil por menu, rodapé, perfil, logout e busca otimizada, experiência de usabilidade (UX) e interface (UI) responsivas elaboradas no Figma, além de informações institucionais como missão sustentável, endereço, telefone, redes sociais e parceiros premium.

5 CRONOGRAMA

Com vistas a aprimorar a coordenação, foi estruturado um cronograma que distribui e monitora com eficácia os prazos de cada integrante da equipe, por meio da plataforma ClickUp.

Figura 5 - Imagem do cronograma Sprint 1, 2 e 3



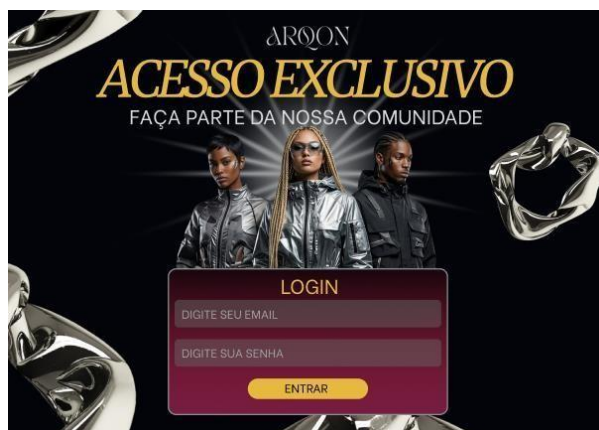
Fonte: Print retirado do Site: <https://app.clickup.com/>

6 PROTÓTIPO FIGMA

A fim de aprimorar a compreensão do projeto, a equipe construiu um protótipo interativo na plataforma Figma. Este modelo possibilita transição fluida entre as telas, incorpora animações de hover nos elementos clicáveis e exibe um layout prático e inovador, ilustrando com precisão o comportamento do futuro site de locação.

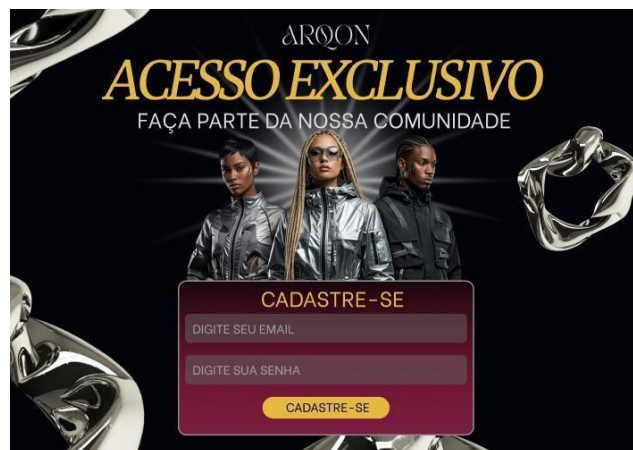
6.1 Protótipo Computador

Figura 6 – Página de Login



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 7 – Página de Cadastro



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 8 – Página de Cadastro de Produtos

PRODUTO	CÓDIGO	CATEGORIA	PREÇO	QUANTIDADE	COR	STATUS	AÇÕES
	6666666	MOLETOM	R\$6666	66	PRETO	DISPONÍVEL	
	6666666	MOLETOM	R\$6666	66	PRETO	DISPONÍVEL	
	6666666	MOLETOM	R\$6666	66	PRETO	INDISPONÍVEL	
	6666666	MOLETOM	R\$6666	66	PRETO	DISPONÍVEL	
	6666666	MOLETOM	R\$6666	66	PRETO	INDISPONÍVEL	

Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 9 – Página de Aluguel



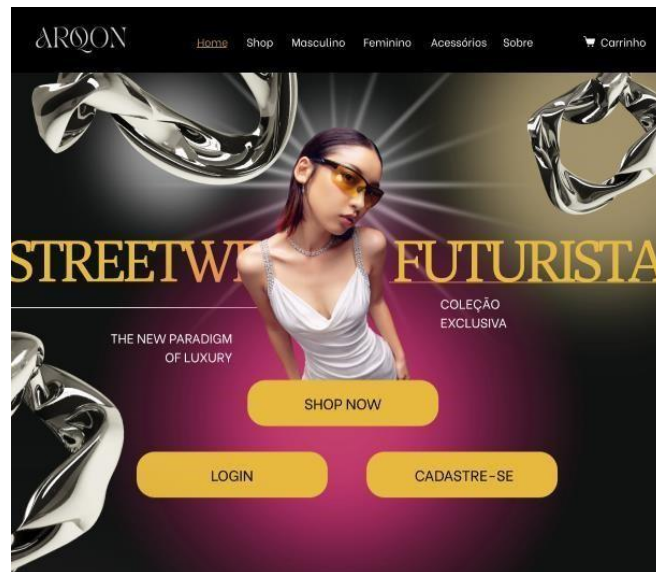
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 10 – Página de Finalizar Aluguel



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 11 – Página Principal



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 12 – Páginas de Nova Coleção



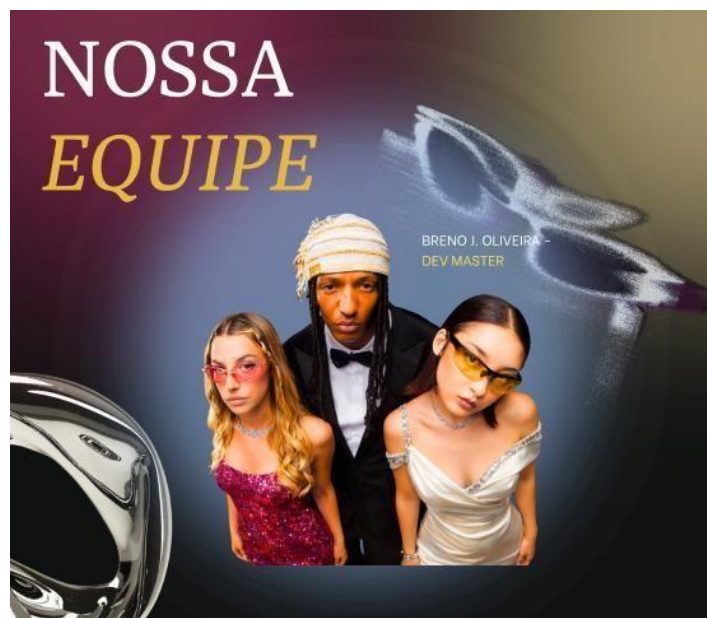
Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 13 – Página Sobre Nós



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 14 – Página Nossa Equipe



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 15 – Página Footer



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 16 – Página Área Feminina



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 17 – Página Área Masculina



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

6.1.1 Protótipo Celular

Figura 18 – Página de Login



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 19 – Página de Cadastro



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 20 – Página de Cadastro de Produtos

ARQON

CADASTRO DE PRODUTOS

ADICIONAR PRODUTO

NOME DO PRODUTO:

CÓDIGO / SKU

CATEGORIA

CATEGORIA

NUMERAÇÃO

COR

SELECIONE A COR

QUANTIDADE

- 0 +

STATUS

SELECIONE O STATUS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ADICIONAR IMAGEM

ENVIAR IMAGEM

PRODUTO RANDOM

NOME

R\$ XXX

ADICIONAR AO CARRINHO

PRODUTOS CADASTRADOS

PRODUTO	STATUS	AÇÕES
	DISPONÍVEL	
	DISPONÍVEL	
	INDISPONÍVEL	
	DISPONÍVEL	

VER MAIS

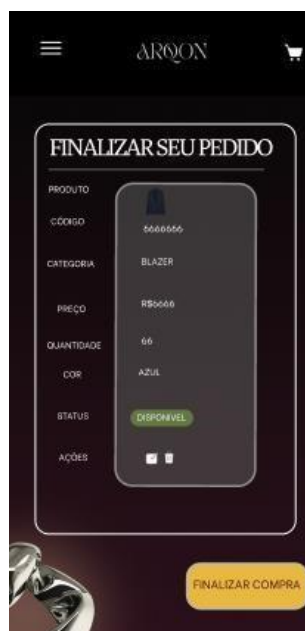
Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 21 – Página de Aluguel



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 22 – Página Finalização de Aluguel



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 23 – Página Principal



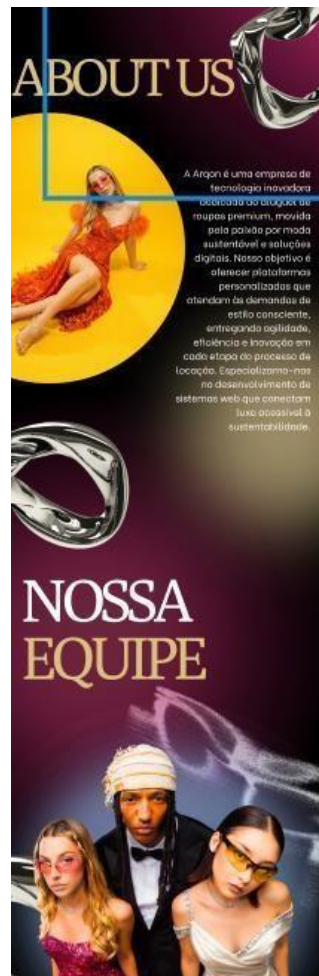
Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 24 – Páginas de Nova Coleção



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 25 – Páginas Sobre Nós



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 26 – Página Footer



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 27 – Página Área Feminina



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 28 – Página Área Masculina

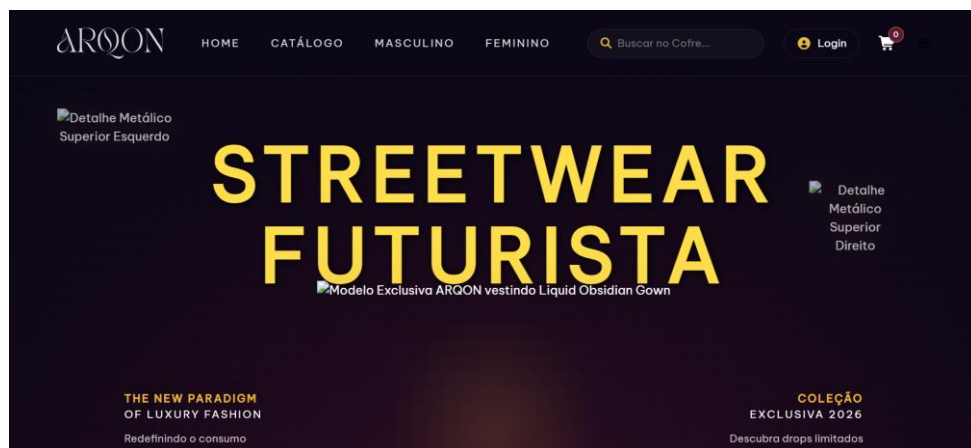


Fonte: Print Retirado do Figma

7 SPRINT 2

Na Sprint 2, a Arqon avança da prototipagem para a construção do sistema de locação de roupas premium sustentáveis, implementando o Frontend com Bootstrap com base nas telas definidas no Figma. Ao mesmo tempo, é realizada a modelagem dos dados do sistema, criando entidades como usuários, roupas, categorias, tamanhos, regras de locação e informações de sustentabilidade, formando a base para o desenvolvimento da camada de Backend nas próximas sprints.

Figura 28 – Página Principal



Fonte: *Autoria Própria*

7.1 Bootstrap

Bootstrap é um framework front-end gratuito e de código aberto, utilizado para acelerar o desenvolvimento de sites e aplicações web. Ele oferece um conjunto de componentes prontos, como botões, formulários, grids, menus e modais, já estilizados em HTML, CSS e JavaScript, permitindo que o desenvolvedor monte interfaces de forma rápida e padronizada, sem precisar escrever todo o código visual do zero.

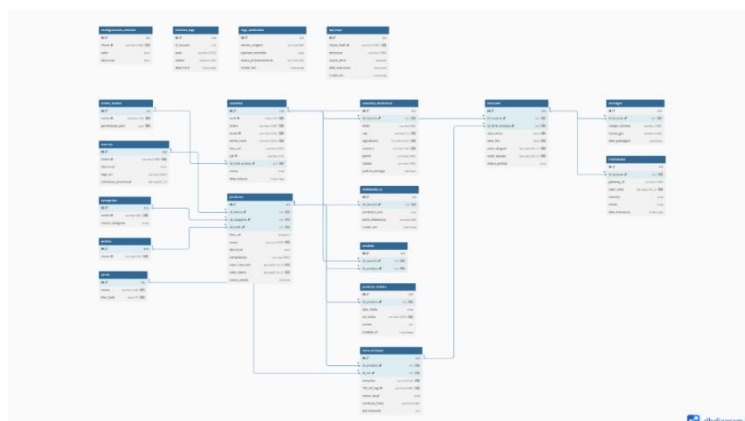
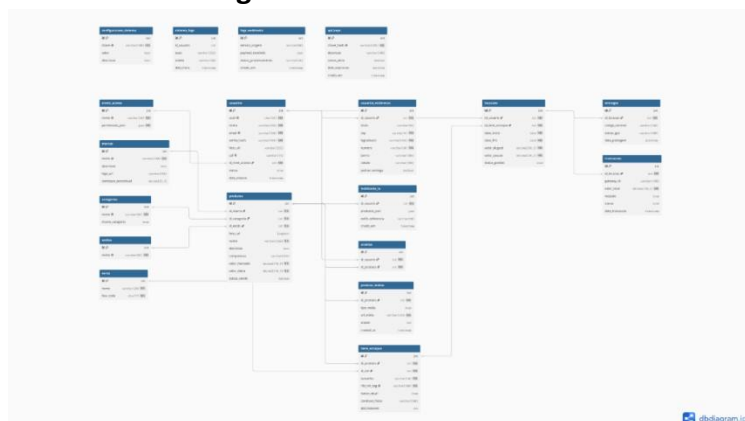
Além disso, o Bootstrap é responsivo por padrão, ou seja, as páginas se adaptam automaticamente a diferentes dispositivos, como celulares, tablets e computadores, seguindo uma abordagem *mobile-first*. Por essas características, o framework é amplamente empregado em projetos ágeis, como o sistema de locação de roupas premium sustentáveis, por facilitar a construção de interfaces consistentes e funcionais em menos tempo.

7.1.1 Modelagem de Dados

A modelagem de dados do sistema foi realizada utilizando o formato JSON, que permite estruturar e organizar as informações de forma clara, hierárquica e fácil de integrar com o Frontend desenvolvido com Bootstrap. O uso de JSON facilita a representação de entidades como usuários, roupas, categorias, tamanhos, regras de locação e dados de sustentabilidade, descrevendo cada objeto com atributos e relacionamentos de maneira lógica e padronizada. Além do JSON, também foi empregada a linguagem SQL para a definição e manipulação das tabelas do banco de dados relacional, garantindo integridade, consistência e controle de transações nas operações de armazenamento e recuperação de dados.

Cada entidade do sistema é definida como um objeto JSON, com campos que indicam chaves primárias, nomes, descrições, valores, status e metadados, além de listas (arrays) para representar relações de 1 para muitos, como “roupas de um usuário” ou “histórico de locações”. Essa modelagem em JSON serve como base para a construção da camada de dados e da API do sistema, garantindo que o Frontend e o Backend compartilhem a mesma estrutura de informação e permitindo simulações e testes rápidos antes da implementação definitiva do banco de dados. O formato JSON também favorece a comunicação assíncrona entre as camadas, facilita a persistência inicial em arquivos de configuração ou em bancos NoSQL e permite uma transição mais fluida para um modelo relacional consultado e manipulado por meio de SQL em etapas posteriores do projeto.

Figura 29 – Banco de Dados



Fonte: Print retirado do <https://dbdiagram.io/d>

8 SPRINT 3

Na Sprint 3, a Arqon conclui o backend do sistema de locação de roupas premium sustentáveis, integrando os dados modelados em JSON e SQL à interface em Bootstrap e implementando funcionalidades completas de cadastro, estoque, locação e regras de negócio. Ao mesmo tempo, é elaborado um relatório técnico no padrão ABNT e realizada a apresentação do projeto em formato de slides (Power Point, PDF ou Canva), com foco em objetivos, solução e benefícios para o cliente.

8.1 Definição de PHP

PHP é uma linguagem de programação de servidor amplamente utilizada para o desenvolvimento de aplicações e sites dinâmicos na web. Trata-se de uma ferramenta do tipo *script* que é executada no servidor, gerando páginas em HTML que são enviadas ao navegador do usuário, permitindo criar conteúdos personalizados, manipular formulários, conectar bancos de dados e construir sistemas completos como plataforma de locação de roupas.

A linguagem é de código aberto, possui sintaxe simples e grande suporte comunitário, o que facilita seu uso em projetos acadêmicos e profissionais. Em ambientes de desenvolvimento web, o PHP costuma ser combinado com banco de dados como MySQL ou PostgreSQL e com tecnologias front-end como HTML, CSS e JavaScript, formando uma arquitetura completa para a criação de sistemas web funcionais e escaláveis.

8.1.1 Definição de Composer

Composer é uma ferramenta de gerenciamento de dependências para a linguagem PHP, utilizada para facilitar a instalação, atualização e remoção de bibliotecas externas em projetos web. Ele permite que o desenvolvedor declare, em um arquivo `composer.json`, quais pacotes e versões seu sistema necessita, e passa a cuidar automaticamente do download, da resolução de conflitos entre versões e da organização dessas dependências em uma pasta específica do projeto (como `vendor`).

Além disso, o Composer integra-se ao carregamento automático de classes do PHP, tornando mais simples o uso de códigos de terceiros sem precisar gerenciar manualmente cada arquivo ou biblioteca. Em ambientes de desenvolvimento, o Composer é amplamente adotado em projetos PHP, pois centraliza o controle de dependências e contribui para a padronização e manutenção do sistema ao longo do tempo.

Figura 30 – Página de Login

Fonte: Autoria Própria

Figura 31– Página Principal

Fonte: Autoria Própria

Figura 32 – Página de Aluguel

Fonte: Autoria Própria

Figura 33 – Página de Admin

Fonte: Autoria Própria

CONCLUSÃO

A Sprint 1 do projeto Arqon concluiu com sucesso o planejamento inicial, definindo requisitos funcionais e não funcionais para o sistema de aluguel de roupas premium sustentáveis, elaborando cronograma ágil via ClickUp e criando identidade visual com logo, paleta de cores (preto, vermelho vinho) e tipografia Be Vietnam. O protótipo interativo no Figma validou fluxos de usuário em telas como login, cadastro administrativo, listagem de peças e responsividade para desktop e mobile, alinhando-se aos princípios Scrum para entregas incrementais e acessibilidade. Essa etapa estabelece bases sólidas para sprints subsequentes, promovendo inovação em moda sustentável e usabilidade intuitiva, com potencial para expansão em PHP, Bootstrap e JavaScript.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028: Resumos: elaboração, conteúdo, apresentação, estrutura e referências*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BECK, K. et al. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

SANCHES, R. *Metodologias ágeis: uma nova abordagem para a gestão de projetos*. [S. l.]: Editora XYZ, 2012.

SCRUM. *Scrum Guide*. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

BOCK, Flávio. **O que é Bootstrap?** Blog da TreinaWeb, 2023. Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-bootstrap>. Acesso em: 22 maio 2026.

LIMA, João. **Bootstrap: O que é e por que ainda é tão usado?** DIO, 2025. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/bootstrap-o-que-e-e-por-que-ele-ainda-e-tao-usado2175a2891523>. Acesso em: 22 maio 2026.

ALURA. **Bootstrap: o que é, como usar o framework Bootstrap no HTML**. Alura, 2026. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/bootstrap>. Acesso em: 22 maio 2026.

WIKIPÉDIA. **Bootstrap (framework front-end)**. Wikipédia, 2018. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_\(framework_front-end\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework_front-end)). Acesso em: 22 maio 2026.

DEVMEDIA. **O que é Bootstrap?** DevMedia, 2025. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/curso/o-que-e-bootstrap/1961>. Acesso em: 22 maio 2026.

EBAC. **O que é Bootstrap e como utilizá-lo**. EBAC, 2023. Disponível em: <https://ebaconline.com.br/blog/o-que-e-bootstrap>. Acesso em: 22 maio 2026.